# KI-gestützte Schadenregulierung: Zielarchitektur & Governance

Management-Vorlage zur revisionssicheren Automatisierung in der Schadenversicherung — konform mit EU AI Act, DSGVO, DORA, BaFin & Solvency II

Interaktive Gesamtarchitektur (Web-Ansicht): https://jannis997.github.io/InsuranceAgenticClaimsProcessing/

### 1. Datenschutz vor KI-Einsatz

Namen, Adressen und Bankdaten werden direkt beim Eingang neutralisiert, bevor ein KI-Modell den Vorgang analysiert (DSGVO-Schutz).

### 2. Strikte Vertragstreue

Jeder Schaden wird verbindlich gegen genau die Bedingungen (AVB) geprüft, die bei Vertragsabschluss gültig waren.

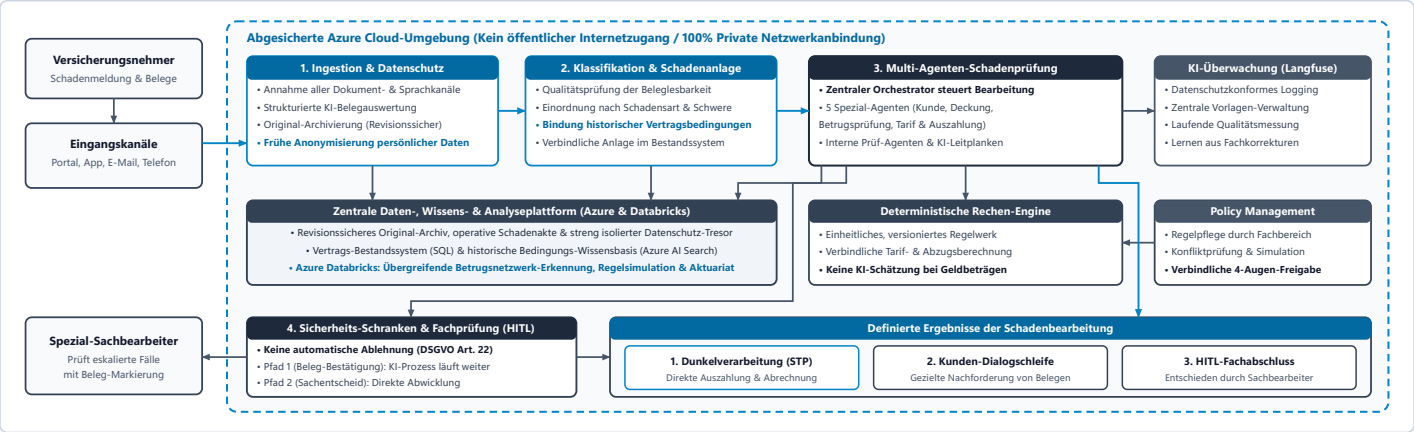
### 3. KI steuert, Software rechnet

KI-Agenten sichten Belege und koordinieren den Ablauf; Auszahlungsbeträge und Abzüge berechnet ein festes Rechenwerk.

### 4. Schutz für Versicherte

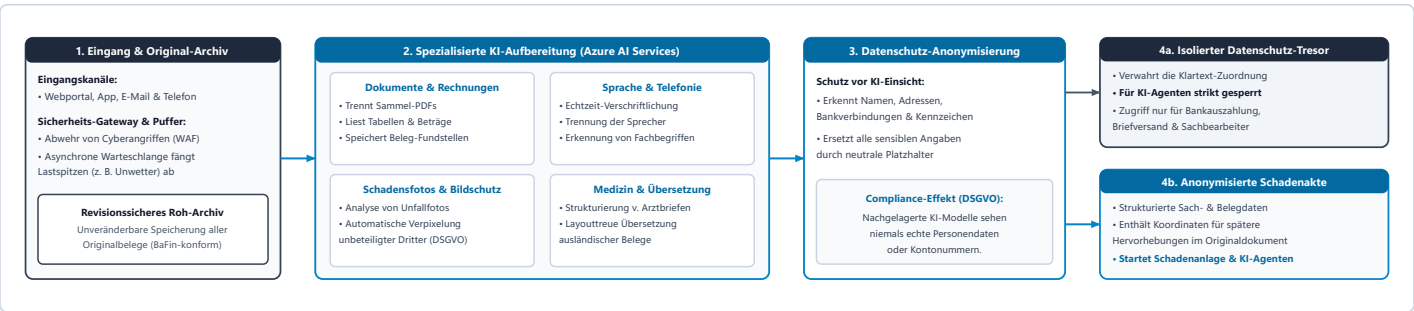
Eindeutige Fälle werden sofort ausgezahlt (Dunkelverarbeitung). Jede Ablehnung erfordert zwingend einen Sachbearbeiter.

## 1. End-to-End Prozessarchitektur im Überblick




**Strategische Einordnung:** Die Architektur verbindet hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Standardschäden mit kompromissloser regulatorischer Kontrolle. Alle Systeme arbeiten in einer vom öffentlichen Internet abgeschirmten Cloud-Umgebung auf Microsoft Azure. Eingehende Meldungen durchlaufen vier klar abgegrenzte Phasen: **(1) Dokumenten-Ingestion & Datenschutz**, **(2) Klassifikation & Vertragsbindung**, **(3) Multi-Agenten-Schadenprüfung** sowie bei Bedarf **(4) Sicherheits-Schranken & menschliche Fachprüfung**.

## 2. Workflow 1: Dokumenten-Ingestion & KI-Aufbereitung (Azure AI Services)



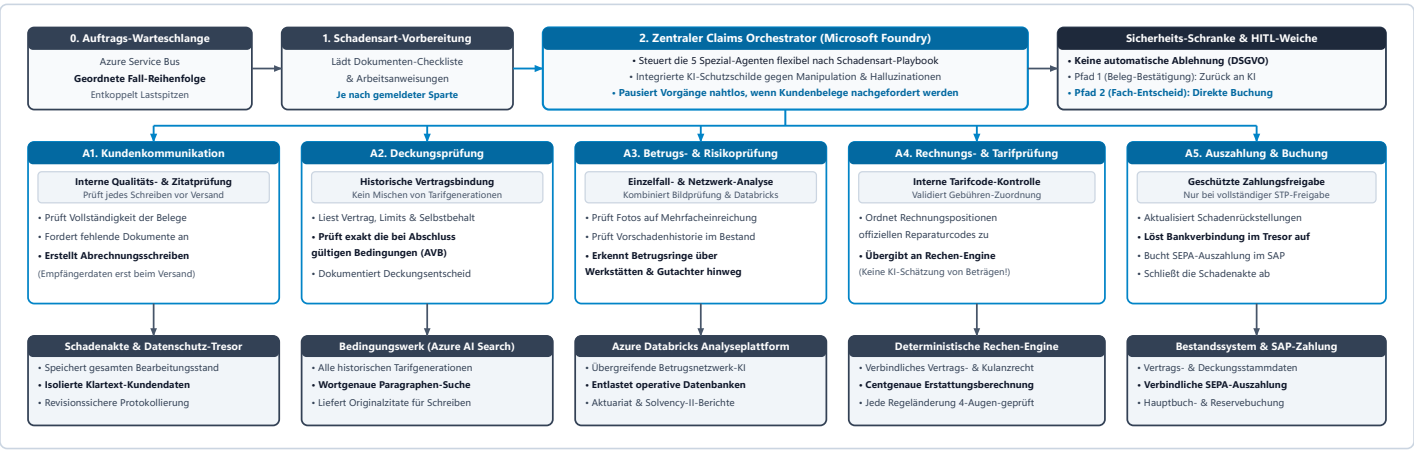

### Ablauf der Eingangsverarbeitung

- **Annahme & Lastpufferung:** Schadenmeldungen erreichen das System über Webportal, App, E-Mail oder Telefon. Eine vorgeschaltete Warteschlange fängt plötzliche Lastspitzen (etwa nach schweren Unwettern) zuverlässig ab.
- **Unveränderliche Archivierung:** Jedes eingereichte Dokument, Foto oder Telefonat wird sofort im Originalzustand revisionssicher archiviert, um gesetzliche Aufbewahrungs- und Nachweispflichten zu erfüllen.
- **Fundstellen-Markierung:** Beim Auslesen von PDFs und Rechnungen speichert das System die genaue Position jedes Wertes auf der Seite, damit Sachbearbeiter Angaben später mit einem Klick im Originalbeleg prüfen können.

### Eingesetzte KI-Dienste & Datenschutz-Grund

- **Dokumenten- & Sprach-KI (Azure Document Intelligence & Speech):** Trennt mehrteilige PDF-Sendungen automatisch, liest Werkstattrechnungen tabellengenau aus und verschriftlicht telefonische Schadenmeldungen im Dialog.
- **Bild-, Medizin- & Übersetzungs-KI (Azure Vision, Language & Translator):** Analysiert Unfallfotos, verpixelt automatisch Gesichter unbeteiligter Dritter aus Datenschutzgründen, strukturiert Arztberichte und übersetzt Fremdsprachenbelege.
- **Frühe Anonymisierung:** Sensible Personendaten werden durch neutrale Platzhalter ersetzt und getrennt verwahrt. So gelangen niemals Klartext-Kontodaten oder Namen in die nachgelagerten KI-Sprachmodelle.

## 3. Workflow 2: Multi-Agenten-System für die Schadenprüfung (Microsoft Foundry)




### Zentrale Steuerung & Interne KI-Qualitätskontrolle

- **Auftragssteuerung nach Schadensart:** Sobald der Schaden im Bestandssystem angelegt ist, lädt das System den passenden Prüfplan (z. B. für Glasschaden, Leitungswasser oder Personenschaden).
- **Zentraler Orchestrator:** Ein übergeordneter Steuerungs-Agent koordiniert fünf spezialisierte Fach-Agenten. Fehlen Unterlagen vom Kunden, pausiert der Orchestrator den Vorgang automatisch und setzt ihn nahtlos fort, sobald die Antwort eintrifft.
- **Interne Prüf-Agenten (Vier-Augen-Prinzip innerhalb der KI):** Bevor ein Kundenbrief versendet oder eine Rechnung einem Tarif zugeordnet wird, kontrolliert ein zweiter, unabhängiger Prüf-Agent das Ergebnis auf Richtigkeit und korrekte Paragraphen-Zitate.

### Aufgabenteilung der fünf Spezial-Agenten

1. **Kundenkommunikation:** Prüft die Vollständigkeit der Unterlagen, fordert fehlende Belege gezielt nach und erstellt verständliche Abrechnungsschreiben.
2. **Deckungsprüfung:** Gleicht den Schadenfall mit dem Vertrag und exakt den zum Abschlusszeitpunkt gültigen Versicherungsbedingungen (AVB) ab.
3. **Betrugs- & Risikoprüfung:** Erkennt doppelt eingereichte Schadensfotos sowie über **Azure Databricks** organisierte Betrugsnetzwerke (z. B. auffällige Muster zwischen Werkstätten und Gutachtern).
4. **Rechnungs- & Tarifprüfung:** Übersetzt Rechnungspositionen in standardisierte Gebührenziffern und übergibt diese an die deterministische Rechen-Engine.
5. **Auszahlung & Buchung:** Passt Schadenrückstellungen an und stößt bei eindeutiger Freigabe die Banküberweisung im Finanzsystem (SAP) an.

## 4. Workflow 3: Regelwerk-Steuerung (Policy Management) & Deterministische Berechnung

### Warum KI niemals Auszahlungsbeträge schätzen darf

Sprachmodelle sind hervorragend darin, unstrukturierte Briefe, Rechnungen und Fotos zu verstehen – sie dürfen jedoch aus Gründen der **BaFin-Revisionssicherheit** und **Solvency-II-Bilanztreue** niemals über Euro-Beträge, Höchstgrenzen oder Selbstbehalte frei entscheiden.

**Die architektonische Lösung:**

- **Einheitliche, deterministische Rechen-Engine:** Sobald die KI-Agenten den Sachverhalt und die Rechnungspositionen strukturiert haben, übernimmt eine klassische, mathematisch exakte Software-Engine die Berechnung.
- **Verbindliche Kombination aller Regeln:** Die Engine verrechnet sowohl die historisch zum Vertrag gehörenden Tarifbedingungen als auch aktuelle interne Kulanz- und Partnerwerkstatt-Regeln nach fest definiertem Schema.
- **Vollständige Reproduzierbarkeit:** Jeder berechnete Auszahlungsbetrag ist zu 100 % nachvollziehbar und liefert bei gleichen Eingangsdaten jederzeit exakt dasselbe Ergebnis.

### Vier-Augen-Prozess für neue Regeln & Tarife

Damit Fachabteilungen und Aktuariat das Regelwerk schnell anpassen können, ohne finanzielle Risiken einzugehen, durchläuft jede Regeländerung einen vierstufigen Governance-Prozess:

1. **Fachliche Eingabe ohne Programmieraufwand:** Juristen laden neue Bedingungswerke hoch; Fachbereiche formulieren interne Regulierungsregeln in normaler Alltagssprache.
2. **KI-gestützte Regel-Übersetzung:** Ein Entwurfs-Agent übersetzt die fachliche Vorgabe in formalen Programmcode und erstellt automatisch passende Testfälle.
3. **Mathematische Konfliktprüfung & Simulation (Azure Databricks):** Das System prüft vollautomatisch auf logische Widersprüche zu bestehenden Regeln und simuliert die finanziellen Auswirkungen auf dem historischen Schadenbestand in **Azure Databricks**.
4. **Verbindliche Vier-Augen-Freigabe:** Ein unabhängiger Risiko- und Compliance-Manager prüft den Simulationsbericht im Freigabe-Portal und schaltet die Regel erst danach für den Produktivbetrieb frei.

## 5. Workflow 4: Sicherheits-Schranken (Circuit Breaker) & Sachbearbeiter-Eskalation (HITL)

### Asymmetrische Automatisierung & Vorarbeit für Spezialisten

- **Gesetzlicher Schutz vor automatischer Ablehnung:** Nach **DSGVO Art. 22** und dem **EU AI Act** dürfen Kunden nicht durch eine rein automatisierte KI-Entscheidung benachteiligt werden. Deshalb gilt in dieser Architektur: **Automatische Auszahlung (Dunkelverarbeitung) = Ja**, aber **Automatische Ablehnung = Technisch gesperrt**.
- **Harte Sicherheits-Schranken (Circuit Breaker):** Bei jeder drohenden Ablehnung, bei Betrugsverdacht, Personenschäden oder Überschreitung definierter Auszahlungslimits stoppt eine fest programmierte Schranke den KI-Prozess sofort.
- **Optimale Entscheidungsvorlage:** Der Spezial-Sachbearbeiter erhält keine unübersichtliche Rohakte, sondern eine kompakte Zusammenfassung, den genauen Eskalationsgrund sowie direkte farbliche Hervorhebungen der relevanten Textstellen im Originalbeleg.

### Zwei klar getrennte Auflösungswege nach der Fachprüfung

Je nach Grund der Vorlage unterscheidet die Sachbearbeiter-Anwendung strikt zwischen zwei Wegen:

- **Pfad 1 — Reine Beleg-Bestätigung (Prozess läuft weiter):** Wurde ein Fall nur vorgelegt, weil ein handschriftliches Datum oder ein Rechnungsbetrag schlecht lesbar war, bestätigt der Mitarbeiter kurz den markierten Wert. Danach führt das Multi-Agenten-System die Bearbeitung normal zu Ende.
- **Pfad 2 — Finale Sachentscheidung (Kein erneuter KI-Lauf):** Entscheidet der Spezialist über eine Ablehnung, eine Kulanzzahlung oder einen komplexen Großschaden, geht der Fall **nicht** zurück an die KI. Ein direkter Ausführungsdienst setzt die menschliche Entscheidung eins zu eins in Zahlungssystem, Bestandsführung und Kundenbrief um.

## 6. Eingesetzte Haupttechnologien & Strategische Auswahlbegründung

| Technologie-Baustein | Aufgabe im Schadenprozess | Warum gewählt? (Geschäfts- & Compliance-Begründung) |
|---|---|---|
| **Azure AI Services** (Dokumente, Sprache, Bild) | Auslesen von PDFs, Rechnungen, Arztberichten, Telefonaten und Unfallfotos inkl. Anonymisierung. | Spezialisierte Fachmodelle liefern präzise Beleg-Fundstellen für die Sachbearbeiter-Oberfläche und ermöglichen das Entfernen von Personendaten **vor** dem KI-Agenten-Einsatz (DSGVO). |
| **Microsoft Foundry** (Multi-Agenten-Plattform) | Betrieb des zentralen Orchestrators und der fünf spezialisierten Schaden-Agenten. | Bietet isolierte Ausführungsumgebungen, eigene Sicherheits-Identitäten je Agent (Minimalprinzip) sowie integrierte Schutzschilde gegen Manipulationsversuche in Dokumenten. |
| **Azure AI Search** (Vertrags-Wissensbasis) | Durchsucht historische und aktuelle Versicherungsbedingungen (AVB) sowie Tariftabellen. | Kombiniert wortgenaue Paragraphensuche mit inhaltlichem Verständnis und stellt technisch sicher, dass nur die zum jeweiligen Vertrag gehörende Tarifgeneration durchsucht wird. |
| **Deterministische Rechen-Engine** | Ausführung des versionierten Regelwerks für Tarife, Höchstgrenzen und Selbstbehalte. | Verhindert Rechenfehler und Halluzinationen von Sprachmodellen; garantiert 100 % reproduzierbare, BaFin-revisionssichere Auszahlungsbeträge. |
| **Zentrale Azure Datenplattform** (Archiv, Akte, Bestand, Tresor) | Konsolidierte Speicherung von Originalbelegen, Schadenakten, Verträgen und Datenschutz-Zuordnungen. | Strikte Trennung zwischen anonymisierter Schadenakte (für KI-Agenten zugänglich) und dem verschlüsselten Datenschutz-Tresor (für KI gesperrt) innerhalb eines privaten Netzwerks. |
| **Azure Databricks** (Analyse- & KI-Plattform) | Historische Regelsimulation, Betrugsnetzwerk-Erkennung und aktuarische Auswertungen. | Entkoppelt rechenintensive Simulationen und aktenübergreifende Betrugsanalysen vollständig vom operativen Tagessystem, sodass die Echtzeit-Schadenbearbeitung niemals gebremst wird. |
| **Langfuse Observability** (Selbstgehostet im VNet) | Qualitätsüberwachung, Kostenkontrolle und zentrale Verwaltung der Agenten-Arbeitsanweisungen. | Lückenlose Protokollierung aller KI-Schritte für Aufsichtsbehörden (EU AI Act) innerhalb der eigenen Cloud-Umgebung; nutzt Sachbearbeiter-Korrekturen zur laufenden Qualitätsverbesserung. |

## 7. Erfüllung regulatorischer Kernanforderungen (Compliance-by-Design)

| Regulatorischer Rahmen | Zentrale Vorgabe für Versicherer | Architektonische Absicherung |
|---|---|---|
| **EU AI Act** (Europäische KI-Verordnung) | Menschliche Aufsicht, Transparenz, Schutz vor Fehlentscheidungen und lückenlose Dokumentation. | Verbindliche Eskalations-Schranken an Sachbearbeiter, direkte Quellen-Markierung im Originalbeleg, Schutz vor manipulierten Dokumenten und laufende Qualitätsmessung. |
| **DSGVO / Datenschutz** (insb. Art. 22 & Art. 25) | Verbot rein automatisierter Negativ-Entscheidungen, Datensparsamkeit und Recht auf Löschung. | Technisches Verbot automatischer Ablehnungen, frühe Anonymisierung vor jedem KI-Aufruf, automatische Gesichtsverpixelung auf Fotos und europäische Datenhaltung ohne Modelltraining durch Dritte. |
| **DORA & BaFin (VAIT)** (Digitale Betriebsstabilität) | Hohe Ausfallsicherheit, Schutz kritischer Systeme und kontrollierte Änderungsprozesse. | Vollständig vom öffentlichen Internet isoliertes Netzwerk (Private Link), automatische Lastpufferung bei Großschadenereignissen sowie verpflichtendes 4-Augen-Prinzip bei Regeländerungen. |
| **Solvency II & HGB** (Finanz- & Bilanztreue) | Vertragskonforme Abrechnung, nachvollziehbare Datenqualität und valide Schadenrückstellungen. | Unveränderliche Bindung der historischen Vertragsbedingungen, exakte mathematische Berechnung ohne KI-Schätzungen und revisionssichere Historie für das Aktuariat in Azure Databricks. |